



Bài 5: Thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm

Sau khi học xong Bài 5, sinh viên có khả năng:

CLO5: Trình bày được sự ứng dụng tâm lý học để tối ưu hóa các thiết kế kỹ thuật đảm bảo: tính nhân văn, đạo đức kỹ thuật; sức khỏe, an toàn, môi trường; phù hợp đối tượng sử dụng, vận hành.

CLO8: Hình thành được ý tưởng tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật trên cơ sở ứng dụng tâm lý học;

CLO10: Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống.

CLO13: Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

3.1. Thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm

3.1.1. Thiết kế kỹ thuật

a. Kỹ thuật

Kỹ thuật là lĩnh vực ứng dụng các nguyên lý và phương pháp khoa học, toán học và thực tiễn vào việc thiết kế, phát triển, cải tiến và tối ưu hóa các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống và quy trình nhằm đáp ứng các nhu cầu của con người. Kỹ thuật liên quan đến việc áp dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.

b. Thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm

Thiết kế kỹ thuật là quá trình đặt người dùng làm trung tâm, nghĩa là thiết kế các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống dựa trên nhu cầu, mong muốn và đặc điểm của người dùng¹. Ở đây, các tác giả nhấn mạnh đến việc đặt người dùng làm trung tâm trong thiết kế.

Có thể nói rằng thiết kế kỹ thuật là một quá trình sáng tạo, phát triển và cải tiến các sản phẩm, quy trình và hệ thống nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của con người, dựa trên sự kết hợp kiến thức và kỹ năng liên ngành. Quá trình này đặt người

¹ Norman, D. A., & Draper, S. W. (1986). User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. CRC Press, tr. 25-26



dùng làm trung tâm và chú trọng đến việc cải tiến, sáng tạo để tạo ra các giải pháp hiệu quả.

Quy trình thiết kế kỹ thuật (Engineering design process) là một chuỗi các bước có hệ thống để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Nó bao gồm các giai đoạn như: xác định vấn đề, thu thập thông tin, tạo ra các ý tưởng, đánh giá và lựa chọn giải pháp tối ưu, và thực hiện thiết kế chi tiết².

Quy trình thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm (Human-Centered Design - HCD) là một phương pháp tiếp cận thiết kế và phát triển sản phẩm, hệ thống, và dịch vụ mà trong đó nhu cầu, mong muốn, và giới hạn của người sử dụng cuối cùng được đặt lên hàng đầu. Quy trình này thường bao gồm các bước sau³:

1. Nghiên cứu người dùng: Thu thập và phân tích dữ liệu về người dùng, bao gồm hành vi, nhu cầu, và mong muốn của họ. Các phương pháp phổ biến bao gồm phỏng vấn, quan sát, và khảo sát.

2. Xác định yêu cầu: Dựa trên phân tích người dùng, xác định các yêu cầu và tiêu chuẩn thiết kế cụ thể. Điều này bao gồm cả các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

3. Thiết kế: Phát triển các ý tưởng và khái niệm thiết kế dựa trên các yêu cầu đã xác định. Giai đoạn này thường bao gồm việc tạo ra các mô hình và nguyên mẫu ban đầu.

4. Đánh giá và tinh chỉnh: Thử nghiệm các nguyên mẫu với người dùng thực tế để thu thập phản hồi và tiến hành các điều chỉnh cần thiết. Quá trình này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng.

5. Triển khai và theo dõi: Sau khi sản phẩm hoàn thiện, tiến hành triển khai và tiếp tục theo dõi phản hồi từ người dùng để có thể thực hiện các cải tiến liên tục nếu cần thiết.

Thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm không chỉ tập trung vào khía cạnh chức năng của sản phẩm mà còn chú trọng đến các yếu tố tâm lý của người dùng. Bằng cách hiểu và áp dụng các nguyên tắc tâm lý trong thiết kế, các nhà thiết

² Cross, N. (2021). Engineering design methods: strategies for product design. John Wiley

³ Gavriel Salvendy, Handbook of Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition (2012)



kể có thể tạo ra các giải pháp không chỉ hiệu quả mà còn mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng.

3.1.2. Yếu tố tâm lý con người trong thiết kế kỹ thuật

Các khía cạnh kỹ thuật của thiết kế kỹ thuật là quan trọng nhưng các sản phẩm, hệ thống hoặc quy trình được tạo ra đều nhằm mục đích sử dụng của con người. Do đó, yếu tố tâm lý con người đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các giải pháp được thiết kế có hiệu quả và thân thiện với người dùng. Việc bỏ qua các yếu tố này có thể dẫn đến sản phẩm hoặc hệ thống khó sử dụng, dễ mắc lỗi hoặc thậm chí nguy hiểm. Các kỹ sư cần phải hiểu sâu sắc về nhận thức, nhu cầu, cảm xúc, hành vi của người sử dụng để có thể thiết kế ra các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ phù hợp với họ.

Yếu tố tâm lý con người đóng vai trò quan trọng trong thiết kế kỹ thuật, bao gồm các khía cạnh như nhận thức, cảm xúc, động lực, và hành vi. Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng tương tác và trải nghiệm với sản phẩm hoặc hệ thống⁴.

+ Nhận Thức: Nhận thức của người dùng về cách sử dụng sản phẩm, bao gồm khả năng nhận biết, hiểu biết và xử lý thông tin. Thiết kế cần phải đơn giản, rõ ràng, và dễ hiểu để người dùng có thể sử dụng một cách hiệu quả. Tránh gây quá tải thông tin cho người dùng, chỉ hiển thị thông tin cần thiết và phù hợp với từng ngữ cảnh.

+ Cảm xúc: Trải nghiệm cảm xúc của người dùng trong quá trình tương tác với sản phẩm. Một thiết kế tốt không chỉ đáp ứng nhu cầu chức năng mà còn tạo ra cảm giác hài lòng và thoải mái cho người dùng. Thiết kế sản phẩm tạo cảm giác an toàn, tin tưởng và khơi gợi cảm xúc tích cực cho người dùng. Sử dụng các yếu tố thẩm mỹ, màu sắc và hình ảnh phù hợp để thu hút sự chú ý và tạo ấn tượng tốt với người dùng.

+ Động lực: Động lực của người dùng quyết định mức độ cam kết và tương tác của họ với sản phẩm. Thiết kế cần tạo ra những yếu tố thúc đẩy người dùng tiếp tục sử dụng và khám phá các tính năng của sản phẩm.

+ Hành vi: Hành vi sử dụng sản phẩm của người dùng cần được dự đoán và hỗ trợ thông qua thiết kế. Điều này bao gồm việc tạo ra những luồng tương tác tự nhiên và trực quan giúp người dùng dễ dàng thao tác. Đảm bảo sản phẩm được thiết kế phù

⁴ Gavriel Salvendy, Handbook of Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition (2012), p. 120



hợp với kích thước cơ thể, khả năng vận động và thao tác của người dùng. Cân nhắc các yếu tố như kích thước nút bấm, độ cao màn hình, lực cần thiết để thao tác,...Thiết kế sản phẩm dễ sử dụng cho mọi đối tượng người dùng, bao gồm cả người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật.

Một số yếu tố tâm lý con người quan trọng cần được nghiên cứu và giải quyết trong quá trình thiết kế kỹ thuật bao gồm:

a. Công thái học nhận thức: Nhánh công thái học này tập trung vào việc tìm hiểu các quá trình và khả năng tinh thần của con người, chẳng hạn như nhận thức, sự chú ý, trí nhớ, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Việc kết hợp các nguyên tắc công thái học nhận thức vào thiết kế có thể giúp đảm bảo rằng các giao diện, điều khiển và hiển thị thông tin trực quan và dễ hiểu, giảm tải nhận thức và giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi.

b. Nhân trắc học và cơ sinh học: lĩnh vực này đề cập đến các đặc điểm thể chất và khả năng của con người, chẳng hạn như kích thước cơ thể, sức mạnh, tính linh hoạt và phạm vi chuyển động. Việc xem xét nhân trắc học và cơ sinh học trong thiết kế có thể giúp đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc hệ thống sử dụng thoải mái, an toàn và hiệu quả, giảm nguy cơ rối loạn hoặc chấn thương cơ xương.

c. Tương tác giữa người và máy tính (human-computer interaction (HCI)): HCI tập trung vào thiết kế và đánh giá các hệ thống tương tác, bao gồm phần mềm, trang web và giao diện người dùng. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc HCI, các nhà thiết kế có thể tạo ra các giao diện trực quan và thân thiện với người dùng nhằm nâng cao năng suất, giảm bớt sự thất vọng và cải thiện trải nghiệm tổng thể của người dùng.

d. Yếu tố con người trong an toàn: An toàn là yếu tố quan trọng được cân nhắc trong thiết kế kỹ thuật và yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vận hành và sử dụng an toàn các sản phẩm hoặc hệ thống. Điều này bao gồm việc giải quyết các vấn đề như nhận thức rủi ro, phân bổ sự chú ý, ra quyết định khi bị căng thẳng và chiến lược phòng ngừa lỗi.

đ. Trải nghiệm người dùng (User Experience (UX)) và khả năng sử dụng: Các nguyên tắc về UX và khả năng sử dụng nhằm mục đích tạo ra các sản phẩm hoặc hệ thống không chỉ có chức năng mà còn thú vị và dễ sử dụng. Điều này liên quan đến việc hiểu nhu cầu, sở thích và hành vi của người dùng cũng như kết hợp các nguyên tắc về thẩm mỹ, cảm xúc và sự hài lòng vào quá trình thiết kế.



GIÁO TRÌNH NỘI BỘ TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT

Thiết kế kỹ thuật đảm bảo lấy con người làm trung tâm và sản phẩm sau thiết kế được nhiều người sử dụng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Bảng 3.1. Nguyên tắc thiết kế phổ quát

Nguyên tắc	Định hướng áp dụng trong thiết kế kỹ thuật
Nguyên tắc 1: Sử dụng công bằng Thiết kế này hữu ích và có thể tiếp thị được cho những người có khả năng đa dạng.	1a. Cung cấp phương tiện sử dụng giống nhau cho tất cả người dùng: giống nhau bất cứ khi nào có thể; tương đương khi không. 1b. Tránh phân biệt hoặc kỳ thị bất kỳ người dùng nào. 1c. Cung cấp các quy định về quyền riêng tư, bảo mật và an toàn như nhau cho tất cả người dùng. 1d. Làm cho thiết kế hấp dẫn tất cả người dùng.
Nguyên tắc 2: Linh hoạt trong sử dụng Thiết kế phù hợp với nhiều sở thích và khả năng cá nhân.	2a. Cung cấp sự lựa chọn trong phương pháp sử dụng. 2b. Hỗ trợ truy cập và sử dụng bằng tay phải hoặc tay trái. 2c. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự chính xác và chính xác của người dùng. 2d. Cung cấp khả năng thích ứng với tốc độ của người dùng.
Nguyên tắc 3: Sử dụng đơn giản và trực quan Việc sử dụng thiết kế phải dễ hiểu, bất kể kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ hay mức độ tập trung hiện tại của người dùng.	3a. Loại bỏ sự phức tạp không cần thiết. 3b. Hãy nhất quán với mong đợi và trực giác của người dùng. 3c. Cung cấp nhiều kỹ năng đọc viết và ngôn ngữ. 3d. Sắp xếp thông tin phù hợp với tầm quan trọng của nó. 3e. Cung cấp lời nhắc và phản hồi hiệu quả trong và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nguyên tắc 4: Thông tin có thể cảm nhận được Thiết kế truyền đạt thông tin cần thiết một cách hiệu quả cho người dùng, bất kể điều kiện môi trường xung quanh hay khả năng cảm nhận của người dùng.	4a. Sử dụng các phương thức khác nhau (hình ảnh, lời nói, xúc giác) để trình bày dư thừa những thông tin cần thiết. 4b. Cung cấp sự tương phản đầy đủ giữa thông tin cần thiết và môi trường xung quanh nó. 4c. Tối đa hóa "tính dễ đọc" của thông tin cần thiết. 4d. Phân biệt các yếu tố theo những cách có thể được mô tả (tức là làm cho việc đưa ra hướng dẫn hoặc hướng dẫn trở nên dễ dàng). 4e. Cung cấp khả năng tương thích với nhiều kỹ thuật hoặc thiết bị khác nhau được những người bị hạn chế về giác quan sử dụng.
Nguyên tắc 5: Dung sai	5a. Sắp xếp các yếu tố để giảm thiểu mỗi nguy hiểm



Nguyên tắc	Định hướng áp dụng trong thiết kế kỹ thuật
cho lỗi Thiết kế giảm thiểu các mối nguy hiểm và hậu quả bất lợi của các hành động vô tình hoặc ngoài ý muốn.	và sai sót: yếu tố được sử dụng nhiều nhất và dễ tiếp cận nhất; các yếu tố nguy hiểm bị loại bỏ, cô lập hoặc được che chắn. 5b. Đưa ra cảnh báo về các mối nguy hiểm hoặc sai sót. 5c. Cung cấp các tính năng không an toàn. 5d. Không khuyến khích hành động vô thức trong các nhiệm vụ đòi hỏi sự cảnh giác.
Nguyên tắc 6: Nỗ lực thể chất thấp Thiết kế này có thể được sử dụng một cách hiệu quả, thoải mái và ít gây mệt mỏi nhất.	6a. Cho phép người dùng duy trì vị trí cơ thể trung lập. 6b. Sử dụng lực lượng điều hành hợp lý. 6c. Giảm thiểu các hành động lặp đi lặp lại. 6d. Giảm thiểu nỗ lực thể chất kéo dài.
Nguyên tắc 7: Kích thước và không gian để tiếp cận và sử dụng Kích thước và không gian phù hợp được cung cấp để tiếp cận, tiếp cận, thao tác và sử dụng bất kể kích thước cơ thể, tư thế hoặc khả năng di chuyển của người dùng.	7a. Cung cấp tầm nhìn rõ ràng đến các yếu tố quan trọng cho bất kỳ người dùng ngồi hoặc đứng nào. 7b. Giúp mọi người dùng ngồi hoặc đứng đều có thể tiếp cận tất cả các bộ phận một cách thoải mái. 7c. Chứa các biến thể về kích thước tay và tay cầm. 7d. Cung cấp đủ không gian cho việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ hoặc hỗ trợ cá nhân.

(Nguồn: B. R. Connell, M. Jones, R. Mace, J. Mueller, A. Mullick, E. Ostroff, J. Sanford, E. Steinfeld, M. Story, và G. Vanderheiden, 1997 Đại học Bang NC, Trung tâm Thiết kế Toàn cầu).

Dưới đây là một số ví dụ cách thức kỹ sư phát triển các sản phẩm trên cơ sở thiết kế lấy con người làm trung tâm:

1. Kỹ thuật điện: Thiết kế bảng điều khiển thân thiện với người dùng

Trong lĩnh vực kỹ thuật điện, việc thiết kế bảng điều khiển cho thiết bị hoặc máy móc công nghiệp là một khâu quan trọng. Bảng điều khiển được thiết kế kém có thể dẫn đến sai sót, nhầm lẫn và tiềm ẩn rủi ro về an toàn cho người vận hành. Để giải quyết yếu tố tâm lý con người trong thiết kế bảng điều khiển, các kỹ sư có thể sử dụng các giải pháp sau:



a. Nghiên cứu người dùng: Tiến hành phỏng vấn và quan sát với người vận hành để hiểu quy trình làm việc, sở thích và thách thức của họ với bảng điều khiển hiện có.

b. Thiết kế lặp lại và thử nghiệm người dùng: Phát triển các thiết kế bảng điều khiển ban đầu và liên tục tinh chỉnh chúng dựa trên phản hồi từ người vận hành thông qua thử nghiệm khả năng sử dụng và mô phỏng.

c. Tuân thủ các nguyên tắc thiết kế: Kết hợp các nguyên tắc đã được thiết lập về bố cục bảng điều khiển, ghi nhãn, mã màu và khả năng truy cập để đảm bảo tính nhất quán và khả năng sử dụng.

d. Đánh giá yếu tố con người: Thực hiện đánh giá theo kinh nghiệm hoặc hướng dẫn nhận thức để xác định các vấn đề tiềm năng về khả năng sử dụng hoặc các lĩnh vực cần cải thiện.

đ. Thiết kế có sự tham gia: Thu hút người vận hành tham gia vào quá trình thiết kế, cho phép họ cung cấp đầu vào và phản hồi về bố cục, biểu tượng và cơ chế tương tác của bảng điều khiển.

Bằng cách triển khai các giải pháp này, các kỹ sư điện có thể tạo ra các bảng điều khiển trực quan, dễ hiểu và phù hợp với khả năng nhận thức và thể chất của người vận hành, giảm nguy cơ xảy ra lỗi và nâng cao tính an toàn và hiệu quả tổng thể.

2. Kỹ thuật cơ khí: Thiết kế công cụ tiện dụng

Trong kỹ thuật cơ khí, việc thiết kế các công cụ và thiết bị thường yêu cầu xem xét các yếu tố ergonomic để đảm bảo sự thoải mái, an toàn và năng suất cho người dùng. Để giải quyết các yếu tố tâm lý con người trong thiết kế công cụ, các kỹ sư có thể sử dụng các giải pháp sau:

a. Dữ liệu nhân trắc học: Sử dụng dữ liệu nhân trắc học và hướng dẫn để đảm bảo rằng kích thước dụng cụ, kích thước tay cầm và vị trí điều khiển phù hợp với các đặc điểm vật lý của nhóm người dùng dự định.

b. Phân tích cơ sinh học: Tiến hành mô phỏng hoặc tạo mẫu vật lý để phân tích nhu cầu cơ sinh học khi sử dụng công cụ, chẳng hạn như yêu cầu về lực, tư thế và chuyển động lặp đi lặp lại, đồng thời thực hiện các điều chỉnh thiết kế để giảm thiểu nguy cơ rối loạn cơ xương.



c. Phản hồi của người dùng và thiết kế lặp lại: Thu hút người dùng cuối vào quá trình thiết kế, thu thập phản hồi về nguyên mẫu và tinh chỉnh lặp đi lặp lại thiết kế để cải thiện sự thoải mái, dễ sử dụng và trải nghiệm tổng thể của người dùng.

d. Hợp tác đa ngành: Làm việc với các nhà công thái học, nhà trị liệu nghề nghiệp hoặc chuyên gia cơ sinh học để đảm bảo rằng thiết kế công cụ tuân thủ các nguyên tắc công thái học.

Nguyên tắc và đáp ứng được nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Bằng cách triển khai các giải pháp này, các kỹ sư cơ khí có thể tạo ra các công cụ và thiết bị sử dụng thoải mái, an toàn và hiệu quả, giảm nguy cơ mệt mỏi, chấn thương và khó chịu cho người vận hành, cuối cùng là cải thiện năng suất và sự hài lòng chung của người dùng.

3. Công nghệ may mặc: Thiết kế trang phục bảo hộ lao động

Trong lĩnh vực may mặc, đặc biệt là thiết kế trang phục bảo hộ lao động, việc áp dụng thiết kế lấy con người làm trung tâm là rất quan trọng để đảm bảo tính linh hoạt, sự thoải mái và an toàn cho người sử dụng trong các môi trường làm việc khác nhau. Các kỹ sư may mặc có thể áp dụng quy trình thiết kế tập trung vào con người như sau:

a. Phân tích công việc và môi trường làm việc: Nghiên cứu kỹ lưỡng các nhiệm vụ, hoạt động, chuyển động và yêu cầu môi trường mà người lao động phải đối mặt trong công việc của họ. Điều này bao gồm việc tìm hiểu các yếu tố như vị trí làm việc, mức độ vận động, nhiệt độ, độ ẩm, khói bụi, hóa chất và các rủi ro tiềm ẩn khác.

b. Đánh giá yếu tố con người: Đánh giá các đặc điểm vật lý và sinh lý của người lao động như chiều cao, cân nặng, khả năng vận động, độ đàn co của cơ thể, nhiệt độ làm việc, nhu cầu về giải phóng nhiệt và độ thoáng khí. Điều này giúp hiểu rõ hơn về giới hạn và nhu cầu của con người để tối ưu hóa thiết kế.

c. Lựa chọn vật liệu phù hợp: Dựa trên yêu cầu công việc và môi trường, lựa chọn các loại vật liệu phù hợp với đặc tính như độ bền, độ co giãn, khả năng thấm hút và chuyển nhiệt, chống hóa chất, chống cháy, v.v. để tối ưu hóa sự thoải mái, an toàn và hiệu suất làm việc.

d. Thiết kế mẫu ban đầu: Phát triển các mẫu thử nghiệm ban đầu của trang phục bảo hộ lao động, tích hợp các yêu cầu về vật liệu, cấu trúc và kiểu dáng để tạo



điều kiện thực hiện tốt công việc và bảo vệ người sử dụng khỏi các mối nguy hiểm môi trường.

e. Đánh giá thiết kế và thử nghiệm người dùng: Thực hiện đánh giá và thử nghiệm mô phỏng cũng như thử nghiệm thực tế với nhóm người dùng mục tiêu trong môi trường làm việc giả lập. Đánh giá khả năng di chuyển, sự thoải mái, độ thông thoáng, hiệu suất bảo vệ và thu thập phản hồi từ người dùng.

f. Điều chỉnh và cải tiến thiết kế: Dựa trên kết quả đánh giá và phản hồi của người dùng, nhận diện các điểm yếu hoặc nhu cầu điều chỉnh của thiết kế ban đầu và tiến hành cải tiến, lặp đi lặp lại quá trình cho đến khi đạt được thiết kế tối ưu.

g. Thiết kế cuối cùng: Hoàn thiện thiết kế sản phẩm cuối cùng đáp ứng tất cả các yêu cầu về chức năng, an toàn, sự thoải mái và hiệu suất làm việc cho người sử dụng dựa trên quy trình thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Sản phẩm trang phục lao động có thiết kế tập trung vào con người bao gồm: đồng phục lao động định hình theo kích thước cơ thể, quần áo chống nhiệt có các lỗ thoáng khí và khả năng tỏa nhiệt, áo khoác dầu khí chống tia cực tím và chống thấm nước, găng tay lao động chống xước có vân tay mịn và không gian linh hoạt để cử động tay, giày bảo hộ lao động với đế chống trượt và hấp thụ lực va chạm, v.v.

4. Công nghệ cơ khí động lực: Thiết kế cabin xe tải

Cabin xe tải là nơi làm việc chính của người lái xe, do đó việc tối ưu hóa thiết kế dựa trên các yếu tố con người sẽ tạo ra môi trường làm việc an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn. Các kỹ sư cơ khí có thể áp dụng quy trình thiết kế tập trung vào con người như sau:

a. Phân tích người dùng và công việc: Nghiên cứu kỹ lưỡng các đặc điểm vật lý, nhận thức và hành vi của người lái xe tải, bao gồm chiều cao, kích cỡ, khả năng vận động, thị lực, phản xạ, mức độ tập trung và các yếu tố khác. Đồng thời, phân tích các nhiệm vụ và hoạt động mà người lái xe phải thực hiện trong quá trình vận hành xe tải.

b. Nghiên cứu môi trường làm việc: Đánh giá các yếu tố môi trường như điều kiện đường xá, thời tiết, ánh sáng, tiếng ồn, rung lắc và bụi bẩn mà người lái xe có thể gặp phải trong quá trình vận hành xe tải.

c. Thiết kế cabin ban đầu: Phát triển các thiết kế cabin ban đầu dựa trên dữ liệu thu thập được, tích hợp các yếu tố như không gian, bố trí và kích thước ghế ngồi, tầm



nhìn và góc quan sát, bố trí bảng điều khiển và các công cụ điều khiển, điều hòa không khí, cách âm và giảm rung lắc, v.v.

d. Đánh giá mô phỏng và thử nghiệm người dùng: Sử dụng mô hình vật lý hoặc môi trường ảo để đánh giá và thử nghiệm thiết kế cabin với nhóm người dùng mục tiêu. Đánh giá khả năng tiếp cận, tầm nhìn, vị trí thoải mái, khả năng điều khiển và thu thập phản hồi từ người dùng về các vấn đề tiềm ẩn hoặc cải tiến.

e. Cải tiến thiết kế: Dựa trên phản hồi và đánh giá từ người dùng, nhận diện các vấn đề và điểm yếu của thiết kế ban đầu, sau đó tiến hành cải tiến và điều chỉnh thiết kế để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của người lái xe.

f. Kiểm tra và đánh giá cuối cùng: Thực hiện kiểm tra và đánh giá cuối cùng với thiết kế đã được cải tiến, bao gồm thử nghiệm trong môi trường thực tế và thu thập phản hồi từ người lái xe. Điều chỉnh lần cuối nếu cần thiết.

g. Thiết kế hoàn chỉnh: Hoàn thiện thiết kế cuối cùng của cabin xe tải, đảm bảo tối ưu hóa tất cả các yếu tố về sự thoải mái, khả năng tiếp cận, khả năng điều khiển, tầm nhìn, an toàn và hiệu suất làm việc dựa trên quy trình thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Các tính năng thiết kế cabin xe tải lấy con người làm trung tâm bao gồm: ghế ngồi có thể điều chỉnh nhiều hướng, vô lăng điều khiển linh hoạt, bảng điều khiển và màn hình hiển thị thông minh, cửa sổ tầm nhìn rộng, hệ thống giảm chấn và cách âm, điều hòa không khí và thông gió tối ưu, không gian đủ rộng để hoạt động, v.v.

5. Công nghệ hóa học: Thiết kế nhà máy sản xuất hóa chất

Trong lĩnh vực công nghệ hóa học, việc áp dụng thiết kế lấy con người làm trung tâm đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển các nhà máy sản xuất hóa chất. Những yếu tố liên quan đến con người như sức khỏe, an toàn và hiệu quả làm việc của nhân viên cần được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình thiết kế để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Các kỹ sư hóa học có thể áp dụng quy trình thiết kế tập trung vào con người như sau:

a. Phân tích công việc và đánh giá rủi ro: Đánh giá các hoạt động, quy trình và nhiệm vụ mà nhân viên phải thực hiện trong nhà máy để xác định các rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe, an toàn và các yếu tố con người khác. Phân tích các mối nguy hóa học, vật lý và sinh học cũng như các yếu tố như tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng và môi trường làm việc nói chung.



b. Nghiên cứu người dùng: Tìm hiểu về đặc điểm vật lý, nhận thức và hành vi của nhân viên nhà máy, bao gồm chiều cao, kích cỡ, khả năng vận động, thị lực, phản xạ, mức độ tập trung và các yếu tố khác. Thu thập thông tin về kinh nghiệm, kỹ năng và nhu cầu của họ.

c. Thiết kế ban đầu: Phát triển thiết kế ban đầu của nhà máy dựa trên dữ liệu thu thập được, đảm bảo các yếu tố như bố trí không gian làm việc, khoảng cách di chuyển, chiều cao làm việc, điều kiện môi trường, thiết bị bảo hộ cá nhân, biện pháp kiểm soát hóa chất và các biện pháp an toàn khác.

d. Đánh giá mô phỏng và thử nghiệm người dùng: Sử dụng mô hình vật lý hoặc môi trường ảo để đánh giá và thử nghiệm thiết kế nhà máy với nhóm người dùng mục tiêu. Đánh giá khả năng tiếp cận, sự thoải mái, khả năng vận hành và thu thập phản hồi từ nhân viên về các vấn đề tiềm ẩn hoặc cải tiến.

e. Cải tiến thiết kế: Dựa trên phản hồi và đánh giá từ người dùng, nhận diện các vấn đề và điểm yếu của thiết kế ban đầu, sau đó tiến hành cải tiến và điều chỉnh thiết kế để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của nhân viên về sức khỏe, an toàn và hiệu quả làm việc.

f. Kiểm tra và đánh giá cuối cùng: Thực hiện kiểm tra và đánh giá cuối cùng với thiết kế đã được cải tiến, bao gồm thử nghiệm trong môi trường thực tế và thu thập phản hồi từ nhân viên. Điều chỉnh lần cuối nếu cần thiết.

g. Thiết kế hoàn chỉnh: Hoàn thiện thiết kế cuối cùng của nhà máy sản xuất hóa chất, đảm bảo tối ưu hóa tất cả các yếu tố về sức khỏe, an toàn, khả năng tiếp cận, khả năng vận hành và hiệu suất làm việc dựa trên quy trình thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Các tính năng thiết kế nhà máy sản xuất hóa chất lấy con người làm trung tâm bao gồm: khu vực làm việc thông thoáng, hệ thống thông gió và kiểm soát khí độc hiệu quả, đường đi an toàn và rộng rãi, chiếu sáng đầy đủ, thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp, quy trình vận hành an toàn và dễ hiểu, biện pháp kiểm soát rủi ro hóa chất, không gian làm việc thoải mái, v.v. Bằng cách áp dụng quy trình thiết kế lấy con người làm trung tâm, các kỹ sư hóa học có thể tạo ra môi trường làm việc an toàn và hiệu quả hơn cho nhân viên nhà máy, giảm nguy cơ tai nạn và bệnh tật nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Điều này không chỉ mang lại



lợi ích cho nhân viên mà còn giúp tăng cường an toàn và hiệu quả hoạt động của toàn bộ nhà máy sản xuất hóa chất.

6. Công nghệ thông tin: Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX)

Trong ngành công nghệ thông tin, việc áp dụng thiết kế lấy con người làm trung tâm đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) hiệu quả. Giao diện và trải nghiệm người dùng tốt giúp tăng cường sự hài lòng, hiệu suất và tính thực dụng của sản phẩm phần mềm hoặc ứng dụng. Để đạt được điều này, các kỹ sư phải tập trung vào việc hiểu sâu sắc nhu cầu, hành vi và giới hạn của người dùng trong quá trình thiết kế. Các kỹ sư công nghệ thông tin có thể thực hiện một quy trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm bao gồm các bước sau:

a. Nghiên cứu người dùng: Tiến hành phỏng vấn, khảo sát và quan sát để thu thập thông tin về đặc điểm nhân khẩu học, kinh nghiệm, kỳ vọng, khó khăn và thách thức của người dùng mục tiêu. Xác định các nhiệm vụ và quy trình phổ biến mà họ sẽ thực hiện với sản phẩm.

b. Xây dựng người dùng hình mẫu: Dựa trên dữ liệu thu thập được, tạo ra các hồ sơ người dùng hình mẫu (persona) đại diện cho các nhóm người dùng khác nhau, bao gồm mô tả về đặc điểm, mục tiêu, hành vi và nhu cầu của họ.

c. Thiết kế nguyên mẫu: Phát triển các nguyên mẫu UI và UX ban đầu dựa trên thông tin từ người dùng hình mẫu, bao gồm bố cục giao diện, điều hướng, biểu tượng, màu sắc, quy trình tương tác và các thành phần khác.

d. Đánh giá khả năng sử dụng: Thực hiện thử nghiệm khả năng sử dụng với người dùng thực tế để đánh giá hiệu quả, hiệu suất và sự hài lòng của họ với nguyên mẫu. Sử dụng các phương pháp như theo dõi mắt, phân tích nhiệm vụ, nghiên cứu hình thức và đánh giá tâm lý học.

e. Cải tiến thiết kế: Dựa trên phản hồi từ đánh giá khả năng sử dụng, xác định các vấn đề và điểm yếu của thiết kế, sau đó cải tiến và điều chỉnh nguyên mẫu để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

f. Lặp lại và tinh chỉnh: Tiếp tục vòng lặp của thiết kế, đánh giá và cải tiến cho đến khi đạt được mức độ khả năng sử dụng và sự hài lòng mong muốn từ người dùng.



g. Thiết kế cuối cùng: Hoàn thiện thiết kế UI và UX cuối cùng dựa trên các vòng lặp cải tiến và phản hồi từ người dùng, đảm bảo sự thân thiện, trực quan và phù hợp cao nhất với nhu cầu và khả năng của người dùng.

Như vậy các tính năng UI/UX lấy con người làm trung tâm bao gồm: giao diện đơn giản và trực quan, quy trình làm việc tự nhiên, nhãn và biểu tượng dễ hiểu, phản hồi và hướng dẫn phù hợp, khả năng tùy chỉnh giao diện, hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa nền tảng, tính năng hỗ trợ người khuyết tật, v.v.

Ví dụ minh họa phân tích các yếu tố tâm lý trên các sản phẩm của các ngành

1. Ngành Công nghệ may

Công thái học nhận thức: Thiết kế quần áo với các chi tiết dễ mặc, dễ tháo gỡ, phù hợp với các cử động tự nhiên của cơ thể.

Nhân trắc học và cơ sinh học: May đo quần áo theo kích cỡ và vóc dáng của từng người, đảm bảo sự thoải mái và vừa vặn.

Tương tác giữa người và máy tính (HCI): Sử dụng phần mềm thiết kế thời trang với giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ các thao tác vẽ, cắt may, chỉnh sửa.

Yếu tố con người trong an toàn: Sử dụng chất liệu vải an toàn, không gây kích ứng da, thiết kế các chi tiết bảo vệ người sử dụng khỏi các tác động bên ngoài.

Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng: Thiết kế quần áo với kiểu dáng đẹp, thời trang, phù hợp với sở thích và phong cách của người sử dụng.

2. Ngành Công nghệ thông tin

Công thái học nhận thức: Thiết kế giao diện website và ứng dụng đơn giản, trực quan, dễ hiểu, giảm tải nhận thức cho người dùng.

Nhân trắc học và cơ sinh học: Phát triển các thiết bị di động với kích thước phù hợp với tay người, bố trí các nút bấm và màn hình hiển thị thuận tiện cho thao tác.

Tương tác giữa người và máy tính (HCI): Nghiên cứu và phát triển các công nghệ nhận diện giọng nói, cử chỉ, cảm xúc để nâng cao khả năng tương tác giữa người và máy móc.

Yếu tố con người trong an toàn: Phát triển các hệ thống bảo mật thông tin, chống tấn công mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng.

Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng: Thiết kế các sản phẩm công nghệ thông tin với trải nghiệm người dùng tốt, thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.



3. Ngành Công nghệ hóa học

Công thái học nhận thức: Thiết kế các quy trình sản xuất hóa chất với các bước đơn giản, dễ hiểu, giảm thiểu nguy cơ sai sót.

Nhân trắc học và cơ sinh học: Thiết kế các thiết bị và dụng cụ phù hợp với thể trạng và khả năng của người lao động, giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Tương tác giữa người và máy tính (HCI): Sử dụng các hệ thống điều khiển tự động, giám sát từ xa để giảm thiểu rủi ro cho người lao động.

Yếu tố con người trong an toàn: Đào tạo cho người lao động về các quy trình an toàn, sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn cho bản thân và môi trường.

Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng: Thiết kế các sản phẩm hóa học với bao bì an toàn, dễ sử dụng, có hướng dẫn sử dụng rõ ràng.

4. Ngành Công nghệ cơ khí động lực

Công thái học nhận thức: Thiết kế các bảng điều khiển máy móc với các nút bấm và màn hình hiển thị rõ ràng, dễ hiểu, giảm thiểu nguy cơ sai sót.

Nhân trắc học và cơ sinh học: Thiết kế các ghế ngồi và vị trí điều khiển phù hợp với vóc dáng và khả năng của người vận hành.

Tương tác giữa người và máy tính (HCI): Phát triển các hệ thống điều khiển tự động, giám sát từ xa để giảm thiểu rủi ro cho người vận hành.

Yếu tố con người trong an toàn: Đào tạo cho người vận hành về các quy trình vận hành an toàn, sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn cho bản thân và môi trường.

Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng: Thiết kế các máy móc với giao diện điều khiển đơn giản, trực quan, dễ sử dụng, có hướng dẫn sử dụng rõ ràng.

5. Ngành Điện - điện tử

a. Công thái học nhận thức:

Điện thoại thông minh: Giao diện trực quan, dễ sử dụng với các biểu tượng và văn bản rõ ràng, bố cục hợp lý giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Điều khiển từ xa: Các nút bấm được bố trí hợp lý, kích thước phù hợp với ngón tay, có ký hiệu dễ nhận biết giúp người dùng dễ dàng điều khiển các thiết bị.



Hệ thống định vị GPS: Giao diện trực quan, hướng dẫn bằng giọng nói rõ ràng, dễ hiểu giúp người lái xe dễ dàng theo dõi lộ trình.

b. Nhân trắc học và cơ sinh học:

Bàn phím máy tính: Thiết kế phù hợp với kích thước bàn tay, độ nghiêng hợp lý giúp người dùng thao tác thoải mái, giảm mỏi tay.

Ghế văn phòng: Có thể điều chỉnh độ cao, độ nghiêng lưng ghế, tay vịn để phù hợp với vóc dáng của người sử dụng, giúp giảm đau lưng và mỏi cổ.

Tai nghe: Thiết kế vừa vặn với tai, trọng lượng nhẹ, chất liệu mềm mại tạo cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

c. Tương tác giữa người và máy tính (HCI):

Giao diện web: Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, bố cục rõ ràng, các liên kết dễ nhận biết giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin và thực hiện các thao tác.

Ứng dụng di động: Giao diện trực quan, thao tác đơn giản, phản hồi nhanh chóng giúp người dùng dễ dàng sử dụng các chức năng của ứng dụng.

Trợ lý ảo: Nhận diện giọng nói chính xác, phản hồi nhanh chóng, cung cấp thông tin hữu ích giúp người dùng dễ dàng thực hiện các tác vụ.

d. Yếu tố con người trong an toàn:

Thiết bị điện gia dụng: Có các tính năng an toàn như tự động ngắt điện khi quá tải, cảnh báo khi có sự cố giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Máy móc công nghiệp: Có các thiết bị bảo vệ như rơ le, cầu dao giúp ngắt điện kịp thời khi có sự cố, đảm bảo an toàn cho người vận hành.

Hệ thống báo cháy: Phát hiện khói và nhiệt độ nhanh chóng, phát ra âm thanh cảnh báo to rõ giúp mọi người kịp thời thoát hiểm khi có hỏa hoạn.

đ. Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng:

Thiết bị âm thanh: Chất lượng âm thanh tốt, thiết kế đẹp mắt, dễ sử dụng giúp người dùng có trải nghiệm âm nhạc tốt hơn.

Thiết bị gia dụng thông minh: Có thể điều khiển từ xa, tự động hóa các tác vụ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức.

Sản phẩm công nghệ đeo tay: Thiết kế thời trang, đa dạng tính năng, dễ sử dụng giúp người dùng theo dõi sức khỏe, thể thao và giải trí hiệu quả.

6. Ngành Cơ khí



a. Công thái học nhận thức:

Bảng điều khiển máy móc: Sử dụng các ký hiệu và đèn báo hiệu dễ hiểu, bố trí hợp lý giúp người vận hành dễ dàng theo dõi và điều khiển máy móc.

Sách hướng dẫn sử dụng: Ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa rõ ràng giúp người sử dụng dễ dàng lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy móc.

Hệ thống cảnh báo: Phát ra âm thanh và tín hiệu trực quan rõ ràng khi có sự cố giúp người vận hành kịp thời xử lý.

b. Nhân trắc học và cơ sinh học:

Ghế lái xe: Có thể điều chỉnh độ cao, độ nghiêng, khoảng cách với vô lăng phù hợp với vóc dáng của người lái xe, giúp lái xe thoải mái và an toàn.

Công cụ cầm tay: Thiết kế vừa vặn với tay, trọng lượng nhẹ, chống trơn trượt giúp người lao động thao tác dễ dàng và an toàn.

Quần áo bảo hộ lao động: Chất liệu thoáng khí, thoải mái, có các tính năng bảo vệ như chống bụi, chống thấm nước, chống cháy giúp người lao động an toàn khi làm việc.

c. Tương tác giữa người và máy tính (HCI):

Giao diện điều khiển máy CNC: Sử dụng màn hình cảm ứng, các biểu tượng trực quan, thao tác đơn giản giúp người vận hành dễ dàng lập trình và điều khiển máy.

Hệ thống giám sát máy móc: Cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của máy móc, cảnh báo khi có sự cố giúp người quản lý kịp thời xử lý.

Robot cộng tác: Có khả năng nhận diện và phản ứng với con người, giúp con người thực hiện các công việc nguy hiểm hoặc khó khăn một cách an toàn và hiệu quả.

d. Yếu tố con người trong an toàn:

Máy móc công nghiệp: Có các thiết bị an toàn như rơ le, cầu dao, hệ thống phanh giúp đảm bảo an toàn cho người vận hành khi có sự cố.

Quần áo bảo hộ lao động: Có các tính năng bảo vệ như chống bụi, chống thấm nước, chống cháy giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động.

Hệ thống an toàn máy móc: Cung cấp các tính năng như tự động dừng máy khi có người xâm nhập, cảnh báo khi có nguy cơ tai nạn giúp giảm thiểu rủi ro cho người lao động.



đ. Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng:

Máy móc công nghiệp hiện đại: Có giao diện trực quan, dễ sử dụng, tích hợp nhiều tính năng thông minh giúp người vận hành thao tác dễ dàng và hiệu quả.

Công cụ cầm tay đa năng: Có nhiều chức năng, dễ dàng thay đổi lưỡi cắt, mũi khoan giúp người lao động linh hoạt trong công việc.

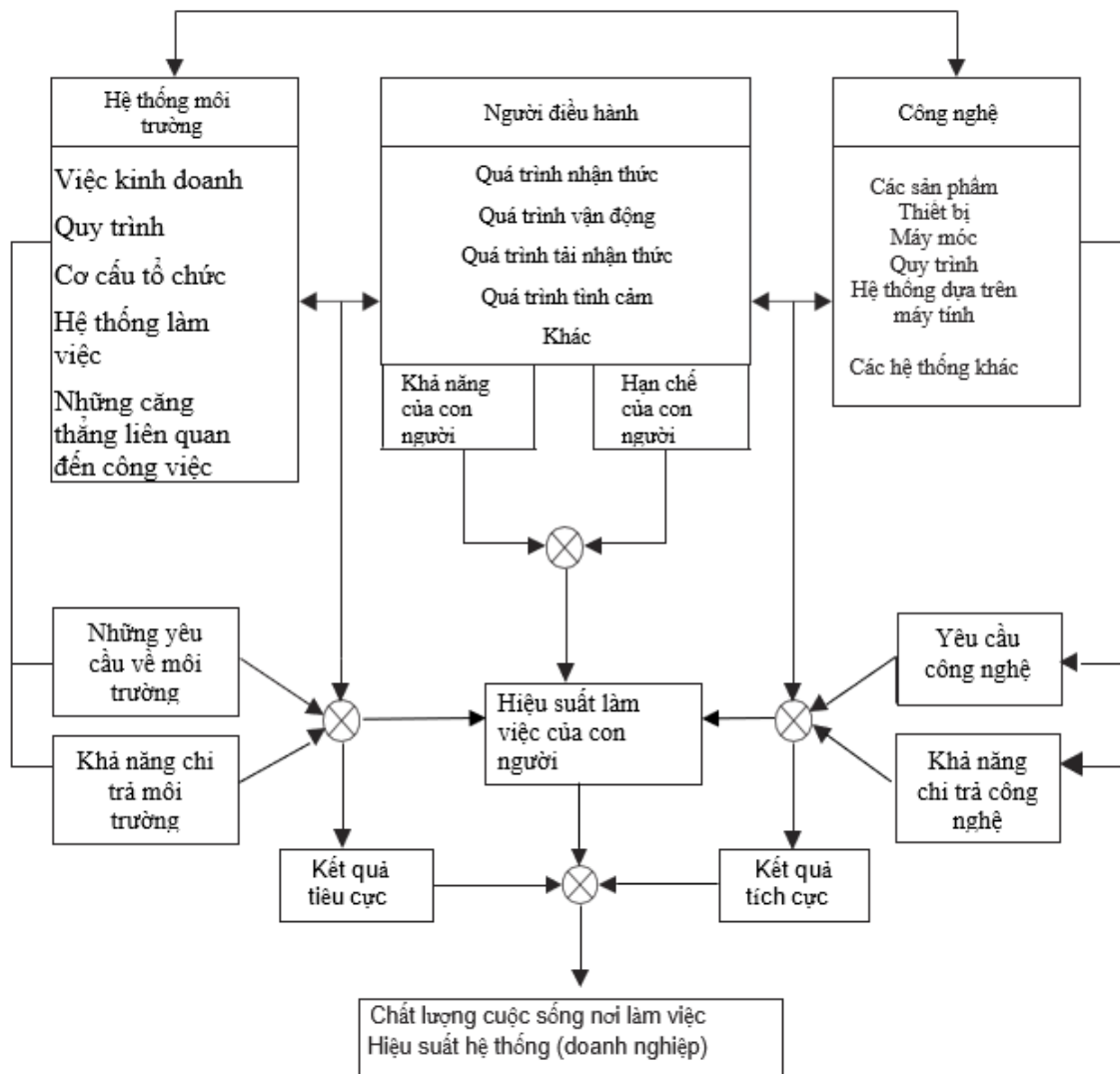
Robot phục vụ: Có khả năng giao tiếp với con người, thực hiện các tác vụ đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, pha cà phê giúp con người có cuộc sống thoải mái và tiện nghi hơn.

3.2. Mối liên hệ giữa yếu tố con người và vận hành máy móc

Chức năng của con người trong các hệ thống máy-người có thể được mô tả dưới dạng nhận thức, xử lý thông tin, ra quyết định, trí nhớ, sự chú ý, phản hồi và quy trình phản ứng của con người. Những hoạt động cơ bản nhưng phổ biến của con người trong hệ thống máy – người là (1) nhiệm vụ tạo ra lực (chủ yếu là hoạt động của cơ bắp), (2) nhiệm vụ phối hợp liên tục các chức năng cảm biến, theo dõi (ví dụ: lắp ráp hoặc theo dõi nhiệm vụ), (3) nhiệm vụ chuyển đổi thông tin thành hành động vận động (ví dụ: nhiệm vụ kiểm tra), (4) nhiệm vụ chuyển đổi thông tin thành thông tin đầu ra (ví dụ: nhiệm vụ kiểm soát bắt buộc) và (5) nhiệm vụ tạo ra thông tin (chủ yếu là công việc sáng tạo)⁵. Bất kỳ nhiệm vụ nào trong hệ thống người-máy đều yêu cầu xử lý thông tin được thu thập dựa trên nhận thức và giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố hệ thống. Thông tin được xử lý có thể cần được lưu trữ bởi con người hoặc máy móc để sử dụng sau này.

Mối quan hệ giữa yếu tố con người và máy móc được thể hiện qua sơ đồ sau (Karwowski, 2005):

⁵ Sears, A., Jacko, J.A., & Jacko, J.A. (Eds.). (2007). The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications, Second Edition (2nd ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781410615862>



Lưu ý: $\otimes$ —Kết hợp các mối quan hệ tương thích

Hình 3.1. Phương pháp tiếp cận tương thích giữa con người và hệ thống với công thái học (Karwowski, 2005).

3.2.1. Các yếu tố con người ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành máy móc

Nghiên cứu về yếu tố con người và vận hành máy móc tập trung vào tương tác giữa con người và hệ thống kỹ thuật trong môi trường làm việc. Mối quan hệ này được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau liên quan đến yếu tố con người và vận hành các hệ thống kỹ thuật, bao gồm:

a) Tính năng nhận thức và thể chất của con người: Yếu tố này liên quan đến khả năng nhận thức, cảm giác, chú ý, nhận dạng, ra quyết định và thực hiện hành động của con người trong quá trình tương tác với máy móc.



+ Nhận thức

Nhận thức của người vận hành về chức năng, cách sử dụng và các quy trình vận hành máy móc là rất quan trọng. Nếu người vận hành không nắm vững hoặc hiểu sai về các thông tin này, sẽ dẫn đến sai sót, hiệu quả thấp và nguy cơ mất an toàn.

Con người giao tiếp với các hệ thống kỹ thuật thông qua các tín hiệu, thông tin hiển thị do đó để vận hành được thì người vận hành phải có khả năng nhận biết và hiểu được thông tin của các tín hiệu đó. Nếu thiết kế không phù hợp với khả năng nhận thức của người vận hành, họ sẽ bỏ qua các tín hiệu quan trọng, không xử lý kịp thời các sự cố.

Sự hiểu biết về các nguyên lý vận hành, các mối liên hệ logic giữa các thành phần trong hệ thống máy móc rất cần thiết cho việc ra quyết định chính xác khi gặp vấn đề.

Người dùng thông qua các giác quan cảm nhận và phản ứng với các kích thích từ môi trường xung quanh. Các giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác giúp con người nhận biết và phản ứng phù hợp với máy móc, ví dụ như khả năng nhận biết các tín hiệu và cảm nhận các thao tác, nhận biết và phân biệt các đối tượng, tình huống và thông tin giúp con người hiểu và tương tác với các tính năng và giao diện của máy móc.

+ Chú ý

Sự tập trung chú ý của người vận hành trong suốt quá trình vận hành máy móc là rất quan trọng. Sự mất tập trung, lơ là có thể dẫn đến những sai sót nghiêm trọng. Bên cạnh đó khả năng phân chia chú ý giữa nhiều nhiệm vụ khác nhau trong vận hành cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng vận hành, nếu người vận hành không thể xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp do phải chia sẻ chú ý, sẽ gây ra các sự cố. Do đó khả năng giám sát liên tục các thông số vận hành, tín hiệu cảnh báo cũng đòi hỏi sự tập trung chú ý cao của người vận hành.

+ Ra quyết định

Khả năng ra quyết định nhanh chóng và chính xác của người vận hành khi gặp các vấn đề, sự cố trong quá trình vận hành là rất quan trọng. Những quyết định sai lầm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc lựa chọn các phương án xử lý, khắc phục sự cố phù hợp đòi hỏi người vận hành phải có kiến thức chuyên môn, khả năng phân tích tình huống và ra quyết định một cách hợp lý. Trong một số trường hợp,



người vận hành còn phải đưa ra quyết định dựa trên thông tin không đầy đủ, trong điều kiện áp lực thời gian, do đó cần có kỹ năng ra quyết định trong bối cảnh không chắc chắn.

Sơ đồ ra quyết định trong vận hành:

+ Thực hiện hành động

Tốc độ phản ứng nhanh chóng của người vận hành khi xảy ra các sự cố, nguy hiểm là rất quan trọng để kịp thời khắc phục và ngăn chặn hậu quả. Khả năng phản ứng chính xác, phù hợp với tình huống cũng ảnh hưởng lớn. Phản ứng không phù hợp có thể làm tình hình trở nên xấu hơn. Các yếu tố như độ phức tạp của nhiệm vụ, mức độ kinh nghiệm và sự mệt mỏi của người vận hành ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ và độ chính xác của phản ứng.

+ Yếu tố khả năng sinh lý

Sức khỏe thể chất, mức độ mệt mỏi, stress của người vận hành ảnh hưởng đến toàn bộ các khả năng nhận thức, sự chú ý, ra quyết định và phản ứng.

Các giới hạn về thể lực, khả năng vận động cũng ảnh hưởng đến việc thao tác các thiết bị, công cụ trong quá trình vận hành.

Các yếu tố sinh lý như thị lực, thính lực, phản xạ cũng ảnh hưởng đến khả năng nhận biết thông tin và phản ứng kịp thời của người vận hành.

b) Giao diện người-máy: Đây là phần mềm và phần cứng của máy móc được thiết kế để tương tác và thân thiện với người dùng, bao gồm màn hình hiển thị, bảng điều khiển, thiết bị nhập dữ liệu và các tín hiệu đầu ra (Sears & Jacko, 2009; Wogalter, 2006). Một số yếu tố quan trọng trong việc phân tích giao diện người-máy bao gồm:

- Khả năng thực hiện yêu cầu: Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta cần nắm rõ rằng mỗi giao diện máy tính cần phải dễ sử dụng. Nó nên đơn giản, trực quan và dễ tiếp cận đến mức mà mọi người sử dụng có thể thực hiện công việc của họ mà không cần phải đọc hướng dẫn sử dụng.

- Hiệu suất: Điều quan trọng thứ hai chúng ta cần xem xét là hiệu suất. Điều này liên quan đến tất cả mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, hiệu quả và sự thoải mái của người dùng, từ tốc độ phản hồi của hệ thống, độ trễ, tính nhất quán, đến khả năng tương thích với các công cụ khác.



- Trở ngại và hỗ trợ: Mỗi giao diện máy và hệ thống phần mềm cần phải có những hướng dẫn và hỗ trợ cho người dùng. Điều này bao gồm việc hướng dẫn sử dụng, vùng làm việc thoải mái, cung cấp phản hồi cho người dùng và giúp họ đối mặt với các trở ngại và khó khăn.

- Chỉ số phù hợp: Chỉ số trong giao diện người-máy là một phần quan trọng, chúng cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của hệ thống và giúp người dùng thao tác một cách chính xác. Chỉ số là thông tin quan trọng để người điều khiển như phi công máy bay, tài xế xe hơi và tàu hỏa hiểu được tình hình hoạt động của máy. Ví dụ, một chỉ số tốc độ rõ ràng trên xe hơi giúp tài xế điều khiển tốc độ an toàn.

- Khả năng đọc: Khả năng đọc của các chỉ số cũng rất quan trọng. Nếu người dùng không thể dễ dàng đọc và hiểu các chỉ số, họ có thể thao tác sai máy. Chẳng hạn, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kích thước hiển thị nhỏ có thể ảnh hưởng đến khả năng đọc của người dùng.

- So sánh các tính năng hiển thị: So sánh các tính năng hiển thị là một yếu tố khác cần xem xét. Ví dụ, một giao diện có thể có các hiển thị số hoặc đồ họa, và mỗi loại hiển thị có thể phù hợp hơn với các nhiệm vụ cụ thể.

- Thao tác đọc lặp lại: Rất thường xuyên, chúng ta cần làm việc với giá trị mà chúng ta phải đọc – và đây là lý do tại sao chúng ta cần giữ giá trị này trong bộ nhớ của mình. Việc đọc lặp lại từ chỉ thị là nguyên nhân khiến thời gian can thiệp của chúng ta dài hơn và trong một tình huống mà chúng ta chỉ có thời gian rất ngắn để hành động, nó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

c) Môi trường làm việc: Yếu tố này bao gồm các điều kiện vật lý, tổ chức và văn hóa xã hội tác động đến hiệu suất và sự an toàn của con người khi tương tác với máy móc (Dekker, 2007; Karwowski, 2006).

- Môi trường vật lý: Điều kiện vật lý nơi máy móc được vận hành có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và sự an toàn. Ví dụ, ánh sáng yếu hoặc quá mạnh có thể gây ra mỏi mắt và làm giảm khả năng nhìn rõ của người dùng. Tiếng ồn có thể làm giảm sự tập trung và hiểu biết, trong khi đó, nhiệt độ và độ ẩm không phù hợp có thể gây ra mệt mỏi và căng thẳng thể chất.

- Cấu trúc và thiết kế môi trường: Cấu trúc và thiết kế môi trường cũng là một yếu tố rất quan trọng. Cho dù người dùng là ngồi hay đứng; khoảng cách từ tầm mắt tới màn hình hiển thị; vị trí của các điều khiển và nút, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến



an toàn, thoải mái và hiệu suất làm việc. Máy móc và những thiết bị điều khiển nên được thiết kế sao cho người dùng có thể tương tác một cách thoải mái và dễ dàng.

Ví dụ 1: Nghiên cứu của Chaffin (2005) về thiết kế trạm làm việc cho thấy rằng⁶

- + Màn hình máy tính nên được đặt ở mức tầm mắt, khoảng 50-70 cm từ người dùng.

- + Bàn làm việc phải đủ cao (khoảng 70-75 cm) để đảm bảo không gây áp lực lên cánh tay khi người dùng đang gõ phím máy tính.

- + Máy tính và các thiết bị khác nên được đặt sao cho người dùng không cần phải xoay cổ hay cơ thể khi dùng chúng.

- + Ghế nên có thể điều chỉnh độ cao và độ nghiêng của lưng ghế để cung cấp sự thoải mái và hỗ trợ lưng tốt nhất.

- + Bàn làm việc nên có không gian thoáng để chân, giúp tránh nguy cơ mỏi chân hoặc suy giãn tĩnh mạch.

Ví dụ 2: Nghiên cứu của Lee và Liu (2003) đã phân tích về thiết kế giao diện người - máy trong cockpit của một chiếc máy bay⁷

- Tất cả các điều khiển quan trọng như bánh lái, cần điều khiển động cơ, và các nút nguy hiểm nên nằm trong phạm vi dễ dàng tiếp cận của phi công.

- Các màn hình và bảng điều khiển nên được bố trí ở mức độ mắt để tối đa hóa tầm nhìn và giảm thiểu sự mỏi mắt.

- Các điều khiển cần phải được gắn nhãn một cách rõ ràng, dễ hiểu để giảm bớt nguy cơ lẫn lộn.

Các nhân tố môi trường tác động đến người vận hành được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.2. Các yếu tố môi trường tại nơi làm việc và ảnh hưởng của chúng (Bullinger, 1994)

Nhân tố môi trường	Tác dụng mong muốn tiềm ẩn		Tác dụng không mong muốn tiềm ẩn			
	Hỗ trợ vận hành tác vụ	Hạnh phúc	Rối loạn	Sự cố	Ảnh hưởng đến	Tổn thương

⁶ Chaffin DB (2005). "Improving digital human modelling for proactive ergonomics in design". Ergonomics. 48 (5): 478-491.

⁷ Lee JD, Liu X (2003). "Rapid prototyping of an augmented vision system for aircraft". The International Journal of Aviation Psychology. 13 (3): 259-272.



					sức khỏe	cơ thể
Ánh sáng	●	●	●	●	○	
Màu sắc	●	●	○	●		
Khí hậu	○	●	●	○	●	
Nhiệt độ tiếp xúc		●	●			●
Chất lượng không khí	○	○	●	○	●	
Tiếng ồn		○	●	●	●	●
Rung động			●	●	●	●
Lực gia tốc			●	●		●
Độ ẩm			●	●	●	
Bụi bẩn			●	○	○	

Ghi chú: Có mối tương quan ●

Không liên quan ○

Điều kiện vật lý là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người lao động trong mọi ngành nghề. Dưới đây là một số tiêu chuẩn quan trọng⁸⁹¹⁰:

1. Mức độ tiếng ồn: Tiếng ồn cần phải được kiểm soát để không gây ra hại cho thính giác và gây ra mệt mỏi cho nhân viên. Cơ quan Sức khỏe và An toàn lao động Hoa Kỳ (OSHA) khuyến nghị mức giới hạn tiếng ồn trong môi trường làm việc không vượt quá 85 decibel trong suốt 8 giờ làm việc.

2. Độ sáng: Cung cấp đủ ánh sáng không chỉ giúp người lao động thực hiện công việc hiệu quả hơn, mà còn giảm nguy cơ xảy ra tai nạn. OSHA đề nghị mức độ sáng tối thiểu từ 10 đến 20 foot-candles (1 Foot Candle = 10.76 Lumens) cho hầu hết các công việc.

3. Điều kiện nhiệt độ: Điều kiện nhiệt độ phù hợp có thể giúp cải thiện hiệu suất làm việc và giảm nguy cơ cho sự mệt mỏi. Quy chuẩn ASHRAE (Hội Kỹ sư Lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ) khuyến nghị mức độ nhiệt độ nằm trong khoảng từ 20.0 °C đến 24.0 °C (68.0 °F đến 75.2 °F) cho mùa đông và từ 23.0 °C đến 26.0 °C (73.4 °F đến 78.8 °F) cho mùa hè.

4. Độ ẩm: Mức độ độ ẩm không khí nên nằm trong khoảng từ 30% đến 50% để tối đa hiệu suất làm việc và ngăn ngừa sự mệt mỏi và vi khí hậu gây hại.

⁸ Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). OSHA Technical Manual (OTM) | Section III: Chapter 5 - Noise | Occupational Safety and Health Administration. www.osha.gov.

⁹ ASHRAE Standard 55-2017: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy

¹⁰ U.S. Environmental Protection Agency. (n.d.). Indoor Air Facts No. 4 (revised) Sick Building Syndrome | US EPA. www.epa.gov



5. Bụi và chất bay hơi: Chất bụi và hơi bay khỏi máy móc có thể gây hại cho sức khỏe của người lao động. OSHA thiết lập những tiêu chuẩn chung về chất lượng không khí nhằm giảm thiểu rủi ro nguy hại cho sức khỏe.

Tất cả các tiêu chuẩn trên đều nên được áp dụng trong các môi trường làm việc với máy móc để đảm bảo an toàn cho người lao động.

- Môi trường hóa học: Các chất hoá học độc hại trong môi trường làm việc có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe và an toàn người dùng. Để tránh điều này, nên sử dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân như khẩu trang, găng tay, và kính bảo hộ khi cần thiết.

- Môi trường xã hội: Sự tương tác giữa các cá nhân trong một môi trường làm việc cũng có thể tác động đến hiệu suất công việc. Một môi trường làm việc tích cực, hòa đồng và hợp tác có thể làm tăng hiệu suất và hài lòng trong công việc.

Việc phân tích và hiểu rõ các yếu tố môi trường khi vận hành máy móc sẽ giúp thiết kế và tạo ra một môi trường làm việc thân thiện và an toàn cho người dùng. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả hơn, mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc phải sai lầm và tăng cao sự an toàn.

d) Tổ chức và quản lý: Cấu trúc, chính sách, quy trình và phương pháp quản lý của tổ chức nơi làm việc ảnh hưởng đến hoạt động của con người và cách họ sử dụng máy móc (Reason, 2008; Weick & Sutcliffe, 2007)¹¹¹².

3.2.2. Lợi ích của việc xem xét yếu tố con người trong vận hành

Khi yếu tố con người được tích hợp tốt vào quá trình vận hành máy sẽ có những lợi thế đáng kể:

Tăng cường an toàn: Bằng cách giảm nguy cơ lỗi của con người do thiết kế kém, tai nạn và thương tích sẽ ít xảy ra hơn.

Hiệu quả được cải thiện: Máy sử dụng dễ dàng và trực quan cho phép người vận hành làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Nâng cao sự hài lòng của người dùng: Giao diện người-máy được thiết kế tốt mang lại trải nghiệm tích cực hơn cho người vận hành.

Giảm thời gian đào tạo: Máy móc trực quan đòi hỏi ít đào tạo hơn để người vận hành thành thạo.

¹¹Reason, J. (2008). The Human Contribution: Unsafe Acts, Accidents and Heroic Recoveries.

¹² Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2007). Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty



3.2.3. Một số ví dụ

Ví dụ 1. Trường hợp thiết kế môi trường làm việc ở trong tư thế ngồi với màn hình hiển thị trên máy tính

Các thuộc tính vật lý của nơi làm việc ở trong tư thế ngồi với màn hình hiển thị trên máy tính, các yếu tố tổ chức và tâm lý xã hội cùng với các đặc điểm cá nhân được công nhận là các yếu tố rủi ro tiềm ẩn đối với bộ máy cơ xương chịu trách nhiệm lan truyền các rối loạn cơ xương ở người vận hành làm việc ở trong tư thế ngồi với màn hình hiển thị trên máy tính. Để thành công, một cách tiếp cận phòng ngừa nên xem xét tất cả các yếu tố rủi ro một cách tổng hợp. 10 quy tắc sau đây sẽ giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến công việc trong tư thế ngồi với màn hình hiển thị trên máy tính.

1. Nơi làm việc phải được thiết kế theo kích thước cho phép không chỉ tư thế thoải mái về mặt sinh lý mà còn cả chuyển động cơ thể cho nhiều loại cơ thể và kích thước khác nhau (từ 5% nữ đến 95% nam).

2. Giải pháp tốt nhất trong thiết kế cho vị trí làm việc có tương tác với màn hình máy tính trong tư thế ngồi là: Ghế và bàn có thể điều chỉnh được, có chỗ để chân thích hợp là giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, một chiếc ghế có thể điều chỉnh và một chỗ để chân với chiều cao bàn cố định đảm bảo nhiều cách kết hợp tư thế để đáp ứng sự thay đổi của người dùng thường xuyên, ngoài ra, đây còn là một giải pháp thỏa đáng về mặt kinh tế.

3. Ghế là thành phần quan trọng nhất tại nơi làm việc của vị trí làm việc có tương tác với màn hình máy tính trong tư thế ngồi: vì lý do này, ghế phải có nhiều điều chỉnh, hình dạng và biên dạng để đảm bảo khả năng thích ứng và thoải mái. Ngoài ra, một chiếc ghế có thể thích ứng và thoải mái phải thiết thực, chắc chắn và an toàn để có thể dễ dàng điều chỉnh từ vị trí ngồi, có khả năng đảm bảo hiệu quả công thái học theo thời gian và không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn.

4. Bàn phím và các thiết bị nhập liệu không phải bàn phím nên tạo điều kiện thuận lợi cho các tư thế trung tính và tránh tác dụng lực quá mức.

5. Độ sâu của bàn là một yếu tố rất quan trọng thường bị bỏ qua; độ sâu của bàn nhỏ hơn 90 cm cản trở người vận hành đặt màn hình trước mặt họ. Di chuyển màn hình sang bên trái hoặc bên phải của bàn làm việc có thể làm hỏng mọi nỗ lực nhằm cung cấp nơi làm việc tiện dụng.



6. Nhu cầu công việc, khối lượng công việc, áp lực công việc, nơi làm việc phải phù hợp với nguồn lực của từng cá nhân để tránh căng thẳng tâm lý làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về cơ xương khớp.

7. Thường xuyên nghỉ giải lao có thể làm giảm mệt mỏi và rối loạn cơ xương. Tuy nhiên, người vận hành nên biết phải làm gì trong thời gian tạm dừng để họ không ngồi yên một chỗ, có thể là đọc báo, tạm dừng công việc nhưng không phải tạm dừng theo tư thế (và hình ảnh).

8. Khi người vận hành có ít quyền quyết định trong việc thực hiện thao tác, công việc nên được thiết kế sao cho cần có các tư thế thay thế và sự vận động của cơ thể.

9. Giảm thiểu ánh sáng chói trực tiếp và gián tiếp giúp tránh các tư thế khó xử.

10. Thông tin và đào tạo là cần thiết để thực hiện thành công can thiệp công thái học. Thông tin và đào tạo nhằm mục đích giới thiệu hoặc sửa đổi hành vi trong các tình huống được tạo thành từ người thật. Với mục đích này, thông tin và đào tạo nên được tích hợp, và những người vận hành nên được kiểm tra về hiểu biết của họ về nội dung và khả năng áp dụng nội dung đó vào thực tế.

Dưới đây là một số thông số trong thiết kế ghế cho người vận hành màn hình trong quá trình làm việc:

Bảng 3.3. Các khuyến nghị về khả năng điều chỉnh của các bộ phận của ghế và các thông số nhân trắc học tương ứng

	Kích thước được đề xuất. Phạm vi (cm)	Thông số nhân trắc học tương ứng
Chiều cao ghế ngồi	39-52	Chiều cao trung bình
Độ sâu chỗ ngồi	39-55	Chiều ngang hông
Chiều rộng ghế không có tay vịn	>47	Chiều rộng hông
Chiều rộng ghế + tay vịn	>49	Chiều rộng hông
Chiều cao tựa lưng	32-50	Chiều cao mặt phẳng ngồi/gù tối đa
Chiều cao tựa lưng: + Vùng thắt lưng + Vùng ngực	≥ 33 38	Chiều rộng thắt lưng tối thiểu Chiều rộng tối đa ở kyphosis ngực
Tay vịn: + Chiều cao + Chiều sâu	16-23 20-25	Chiều cao khuỷu tay đến mặt phẳng ghế

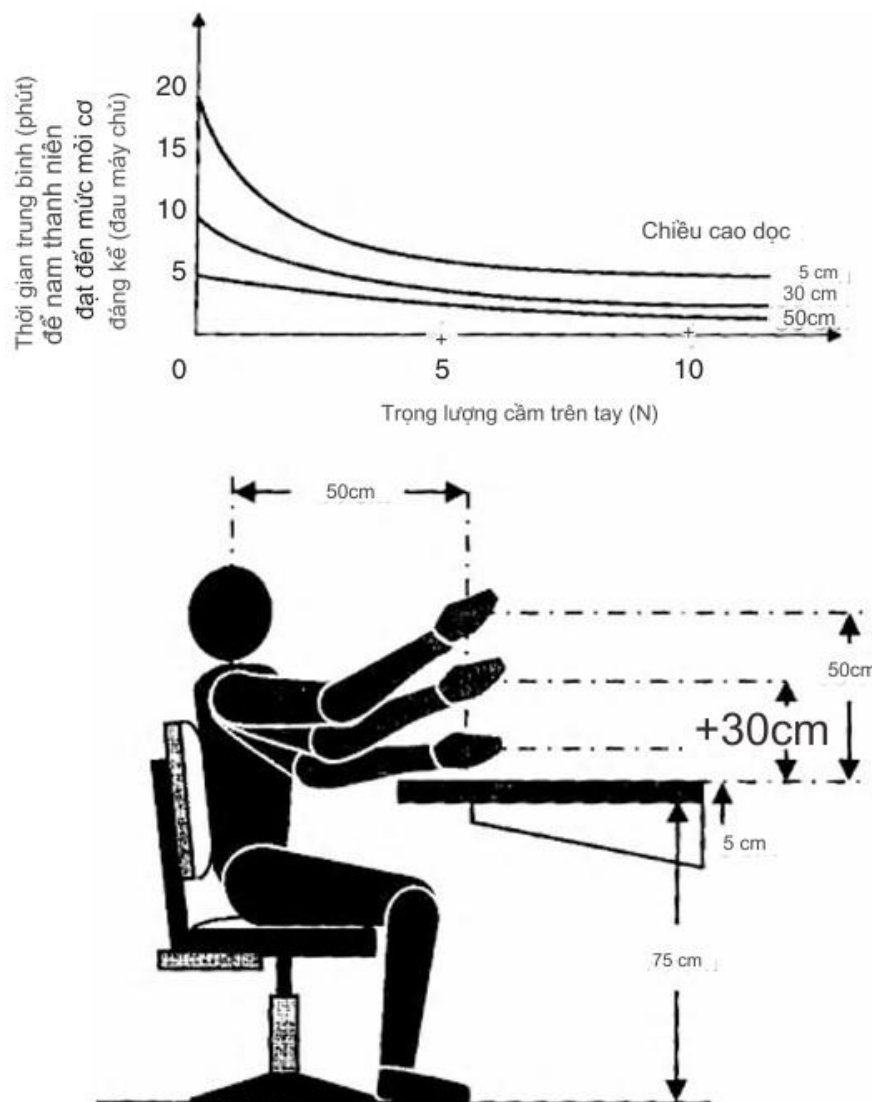


GIAO TRÌNH NỘI BỘ TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT

	Kích thước được đề xuất. Phạm vi (cm)	Thông số nhân trắc học tương ứng
+ Chiều rộng	≥ 5	

Bảng 3.4. Các đặc điểm chính cho sự thoải mái của ghế

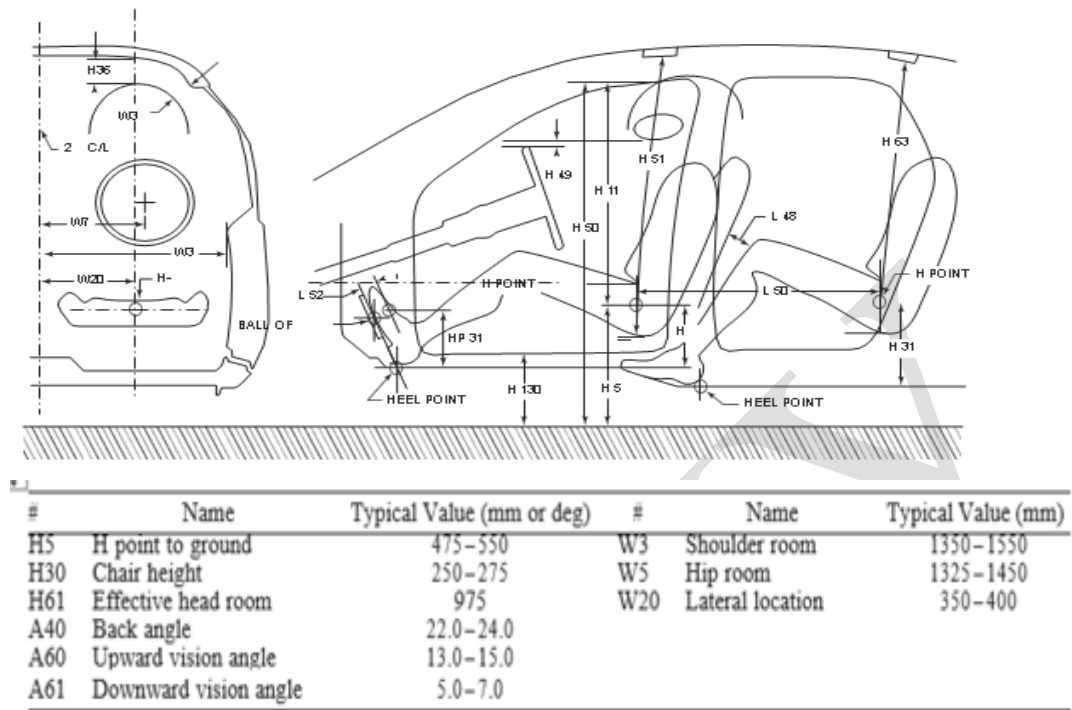
	Phạm vi kích thước được đề xuất
Độ lõm tối đa của thành ngồi (từ tựa lưng)	≤ 10 cm
Độ cong của cạnh trước (bán kính)	4-12 cm
Góc mặt phẳng ghế (độ)	3- 100
Chiều cao hỗ trợ thắt lưng từ độ sâu của mặt phẳng ghế	17 – 28 cm 3-5 cm
Góc tựa lưng góc lưới	90 – 110°
Biên dạng ngang (bán kính)	40 – 80 cm
Đệm	Bản cứng chắc
Vật liệu che phủ	Xốp để chống trượt



Hình 3.2. Thời gian dự kiến để đạt mức mỏi cơ vai đáng kể đối với các tư thế gập cánh tay khác nhau. [Chaffin, D. B., và Andersson, G. B. (1991), Cơ sinh học nghề nghiệp, Wiley, New York.]



Ví dụ 2: Điều kiện khoảng cách và tư thế vận hành của vị trí người ngồi trong xe ô tô



Hình 3.9. Các kích thước thường được sử dụng trong SAE J1100
(<http://www.instructables.com/image/FJK5LHFJZ3EQHO916N/Anthropometry-and-comComponent-parts.jpg>). Các giá trị điển hình từ Macey và Wardle (2009, tr. 95).



CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP Củng Cố

Câu 1: Em hãy xác định các yếu tố con người trong thiết kế kỹ thuật?

Câu 2: Em hãy phân tích đặc điểm của thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm?

Câu 3: Em hãy phân tích những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến con người trong quá trình vận hành máy móc? Trên cơ sở các yếu tố tâm lý của con người trong quá trình vận hành, đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng và vận hành máy móc?



*** TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3**

- [1] Cross, N. (2021). Engineering design methods: strategies for product design. John Wiley & Sons.
- [2] Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). Human Factors in Engineering and Design. McGraw-Hill.
- [3] Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things. Basic Books.
- [4] Norman, D. A., & Draper, S. W. (1986). User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. CRC Press.
- [5] Woods, D. D., & Hollnagel, E. (1987). Mapping Cognitive Demands in Complex Problem-Solving Worlds. *International Journal of Man-Machine Studies*, 26(2), 257-275.
- [6] Woods, D. D., & Hollnagel, E. (1987). Mapping Cognitive Demands in Complex Problem-Solving Worlds. *International Journal of Man-Machine Studies*, 26(2), 257-275.
- [7] Salvendy, G. (2012). Handbook of Human Factors and Ergonomics (4th ed.). Wiley.
- [8] Chaffin, D. B. (2005). Improving digital human modelling for proactive ergonomics in design. *Ergonomics*, 48(5), 478–491.
- [9] Lee, J. D., & Liu, X. (2003). Rapid prototyping of an augmented vision system for aircraft. *The International Journal of Aviation Psychology*, 13(3), 259–272.
- [10] Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). OSHA Technical Manual (OTM) | Section III: Chapter 5 - Noise | Occupational Safety and Health Administration. www.osha.gov.
- [11] ASHRAE. (2017). ASHRAE Standard 55-2017: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.
- [12] U.S. Environmental Protection Agency. (n.d.). Indoor Air Facts No. 4 (revised) Sick Building Syndrome | US EPA. www.epa.gov.
- [13] Reason, J. (2008). The Human Contribution: Unsafe Acts, Accidents and Heroic Recoveries.
- [14] Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2007). Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty.
- [15] Karwowski, W. (2006). International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors (2nd ed.). CRC Press.
- [16] World Health Organization. (n.d.). Blindness and visual impairment. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>
- [17] American Foundation for the Blind. (n.d.). Home | American Foundation for the Blind. <https://www.afb.org/>
- [18] National Federation of the Blind. (n.d.). <https://nfb.org/>



- [19] Massof, R. W., & Stelmack, G. (2001). Interpreting low vision test results. *Optometry and Vision Science*, 78(2), 82-89.
- [20] Dain, S. J. (2004). Clinical colour vision tests. *Clinical and Experimental Optometry*, 87(4-5), 276-293.
- [21] Hersh, M., Johnson, M. A., & Johnson, B. T. (2002). Empowering older people with early stage vision loss: A new approach. *Visual Impairment Research*, 4(1), 1-16.
- [22] López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The hallmarks of aging. *Cell*, 153(6), 1194-1217.
- [23] Campisi, J., & d'Adda di Fagagna, F. (2007). Cellular senescence: when bad things happen to good cells. *Nature reviews Molecular cell biology*, 8(9), 729-740.
- [24] Kirkwood, T. B. (2005). Understanding the odd science of aging. *Cell*, 120(4), 437-447.
- [25] Niccoli, T., & Partridge, L. (2012). Ageing as a risk factor for disease. *Current biology*, 22(17), R741-R752.
- [26] Leveson, N. (2004). A new accident model for engineering safer systems. *Safety Science*, 42(4), 237-270.
- [27] Kaplan, S. M., & Garrick, B. J. (1981). On The Quantitative Definition of Risk. *Risk Analysis*, 1, 11-27.
- [28] Interaction Design Foundation - IxDF. (2015, July 5). Human error (slips and mistakes). <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/human-error-slips-and-mistakes>
- [29] Parhi, P., Karlson, A. K., & Bederson, B. B. (2006, September). Target size study for one-handed thumb use on small touchscreen devices. In *Proceedings of the 8th Conference on Human-computer Interaction with Mobile Devices and Services* (pp. 203-210).
- [30] XENON Collaboration, Aprile, E., Aalbers, J., Agostini, F., Alfonsi, M., Althueser, L., ... & Zhu, T. (2018). Dark matter search results from a one ton-year exposure of XENON1T. *Physical review letters*, 121(11), 111302.
- [31] Wickens, C. D., Hutchins, S. D., Laux, L., & Sebok, A. (2015). The impact of sleep disruption on complex cognitive performance. *Human factors*, 57(4), 569-588.
- [32] Vischer, J. C. (2007). The effects of the physical environment on job performance: towards a theoretical model of workspace stress. *Stress and health*, 23(3), 175-184.



UEH